

Métodos de Modelagem (Representação) de Sólidos

Mortenson 2006, Cap 11

Conci, Cap4

Foley 1996, Cap 12

Métodos de Modelagem (Rep.)

(Gomes & Velho 1990: cap 7)

- **Representação Construtiva**

- Boudaring Representation
- **Construtive Solid Geometry**

- ✂ Representação por Decomposição

- Uniforme
- Não Uniforme

Representação por Geometria Sólida Construtiva

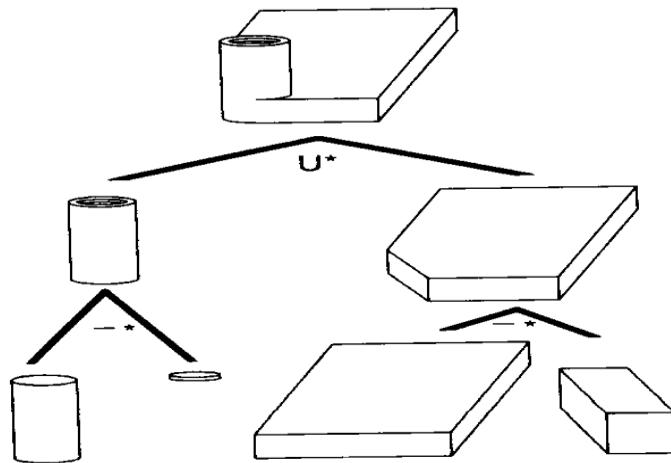
CSG (*Foley 1996 12.7*)

Definição do CSG

- **Armazenam as Operações Booleanas**
- Armazenam a história da construção do objeto / Armazenam as "intenções de projeto"
- Não armazena os resultados intermediários (nem finais)

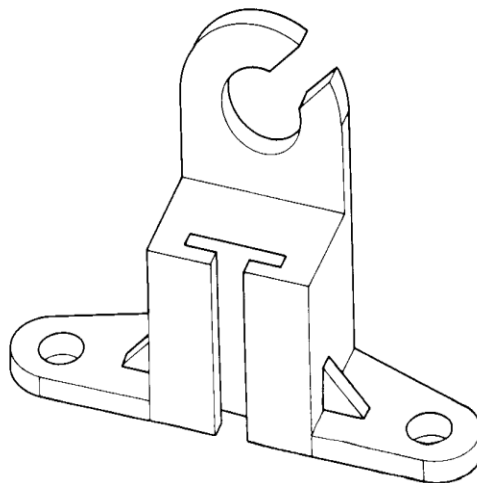


Exemplo de Árvore CSG Regularizada



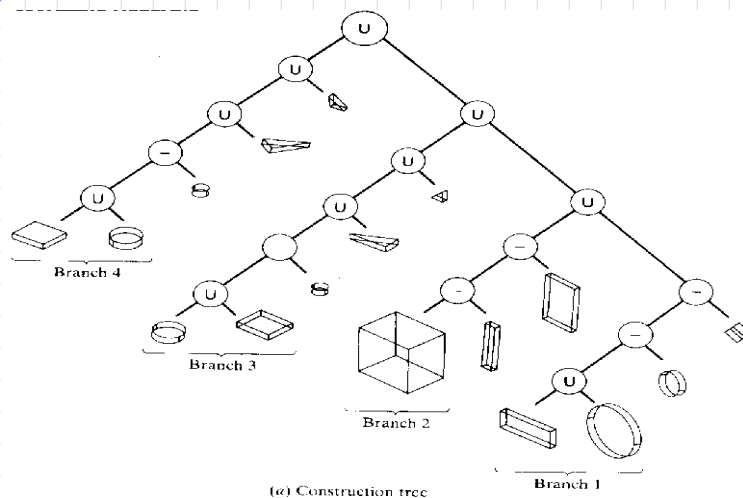
Objeto CSG Em *Wireframe* com *HiddenLine*

(Zeid:344)



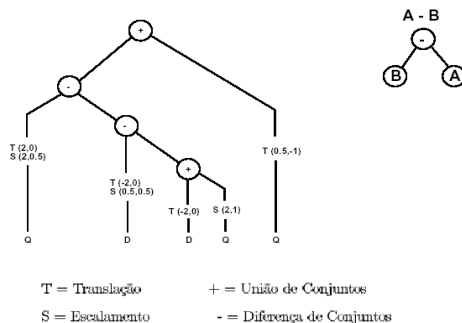
Árvore CSG Respectiva

(Zeld:344)



Árvore CSG

- Um modelo CSG é codificado por uma árvore binária.
 - Os nós internos contêm operações *booleanes* regularizadas, **ou** transformações lineares afim, **ou** uma sub-árvore
 - Folhas contêm objetos primitivos (tipicamente, quádricas)
 - Em alguns modelos, une-se Transformações às Primitivas (instâncias)*



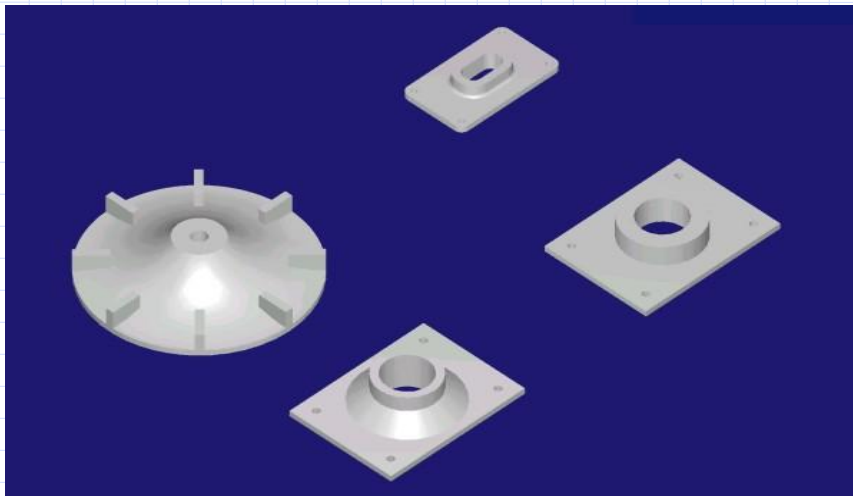
Característica da Modelagem CSG

- Tem que ser **ordenada** pois nem as TGLR nem as OpBool* são comutativas
- Uma sub-árvore pode ser repetida na estrutura (-> grafo acíclico)

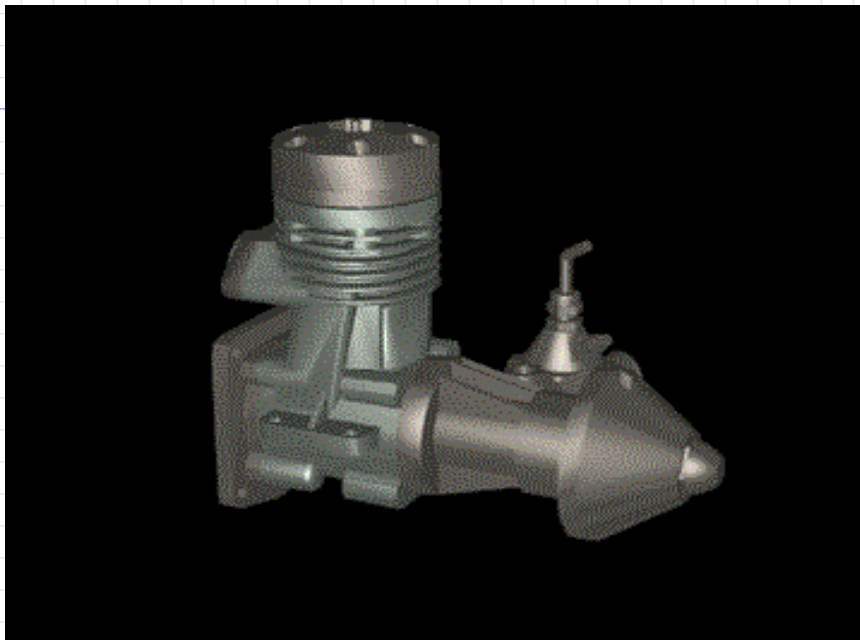
Exercício

Defina uma estrutura de dados em C para representar um objeto CSG ...

Sólidos CSG Renderizados

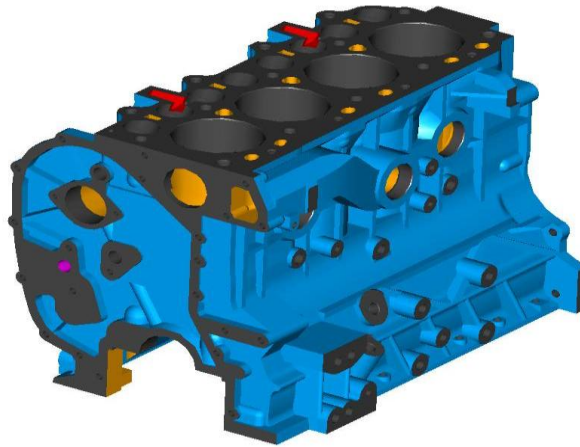


UBESC



UBESC

Motor Diesel CSG 3D Completo



Característica do Esquema de Modelagem CSG

- Não ambígua, não única
- Fácil criação (metodologia = representação)
- Fechado (se regularizado)
- Preciso (não trabalha com aproximações)
- Finito (conjunto delimitado de dados)
- Compacto e intuitivo (está na maioria dos CAD)
- Domínio depende das primitivas
 - Curvaturas: cone, cilindro, plano, esfera, toróide

Característica da Modelagem CSG

- Eficiência
 - Lento para questões de visualização e colorização
 - Não tem informações *Wireframe* disponíveis, a visualização é feita por *ray-casting*

Tipos

- CSG – “puro”
 - Primitivas analíticas básicas
 - Exato, preciso e conciso
 - Validação fácil = a própria árvore
 - Forte relação com o *Ray-Tracing*

✂ CSG – “qualquer”

- Primitivas B-rep, dentre outras
- Aproximação e; Não tão conciso